

Yazılım Gereksinimleri Şartnamesi (SRS)

1. Giriş

Proje Adı: Artırılmış Gerçeklik (AR) Tabanlı İnteraktif Balık Müzesi ve Eğitim Uygulaması

Amaç: Bu proje, deniz canlıları ve su altı ekosistemleri hakkındaki eğitimi, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak zenginleştirmeyi amaçlayan yenilikçi bir mobil uygulamadır.

Geleneksel müze sergilerini dinamik, etkileşimli ve eğlenceli bir öğrenme deneyimine dönüştürmek temel hedeftir.

1.1 Proje Ekibi ve Paydaşlar

Ad Soyad	Rol	Öğrenci Numarası	Kurumsal E-Posta
Talha Eren Bilikci	Scrum Master, Yazılım Geliştirme	220541071	220541071@firat.edu.tr
Mustafa Çalbak	Yazılım Geliştirme	220542013	220542013@firat.edu.tr
Yusuf Afşar	Yazılım Geliştirme	220541105	220541105@firat.edu.tr
Ramazan Aker	Yazılım Geliştirme	220541049	220541049@firat.edu.tr

2. Genel Tanım

2.1 Ürün Perspektifi

Sistem, Unity 3D oyun motoru ve Vuforia AR motoru üzerine inşa edilmiş bir mobil Android uygulamasıdır. Kullanıcıların fiziksel ortamlardaki spesifik hedef görselleri (Image Targets) tarayarak 3D balık modellerini görüntülemelerine, bilgi edinmelerine ve 2D oyun modunda vakit geçirmelerine olanak tanır.

2.2 İşletim Ortamı ve Kurulum Gereksinimleri

- Platform:** Android İşletim Sistemi.
- Donanım Gereksinimi:** ARCore (Google Play Services for AR) destekli mobil cihaz.
- Kamera:** AR özelliklerinin çalışabilmesi için aktif ve izin verilmiş kamera donanımı.
- Dağıtım Formatı:** .apk (Fish_App_Son_Hal.apk). Bilinmeyen kaynaklardan yükleme izni

gerektirir.

3. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)

3.1 AR Görüntüleme ve Hedef Tanıma (REQ-01)

Uygulama, önceden tanımlanmış görselleri mobil cihaz kamerası aracılığıyla gerçek zamanlı olarak algılamalıdır. Algılanan her görsel için spesifik bir 3D model ekranda belirmelidir.

Hedef Görsel Dosyası	Tetiklenen 3D Model (Balık Türü)
fishimage.png	Palyaço Balığı (Clownfish)
Fish_Water_New.png	Lepistes (Guppy)
whale.png	Balina (Whale)
suggenofish.png	Cerrah Balığı (Surgeonfish)
shark.png	Köpekbalığı (Shark)

3.2 Kullanıcı Etkileşimi (REQ-02)

- **360 Derece Döndürme:** Kullanıcı, algılanan 3D model üzerine dokunup yatay ekseninde sağa ve sola kaydırma yaparak modeli 360 derece döndürebilmelidir.
- **Dikey Hareket (Yükseklik Ayarı):** Kullanıcı, ekranda yukarı-aşağı sürükleme hareketi yaparak balığın akvaryum/AR ortamındaki dikey konumunu ayarlayabilmelidir.

3.3 Eğitim ve Bilgilendirme Modülü (REQ-03)

- **Bilgi Kartları:** 3D modelin üzerine dokunulduğunda, ilgili balık türünün habitatu, beslenme şekli ve genel özelliklerini içeren bir detay paneli açılmalıdır.
- **Sesli Anlatıcı (Narrator):** Bilgi paneli aktifleştğinde, metin içeriğini kullanıcıya aktaran sesli anlatım otomatik olarak tetiklenmelidir.
- **Bilgi Testi (Quiz):** Kullanıcıların öğrendiklerini pekiştirmesi için, uygulama içinde balıklarla ilgili sorular içeren bir mini test arayüzü bulunmalıdır.

3.4 2D Akvaryum Oyun Modu (REQ-04)

Uygulama, AR modundan bağımsız bir oyun deneyimi sunmalıdır.

- **Kontrol Mekanizması:** Kullanıcı, seçtiği balık türünü ekrandaki sanal joystick (dokunmatik kontrolcü) ile 2D düzlemde yönlendirebilmelidir.
- **Gelişim Sistemi:** Kullanıcının kontrolündeki balık, çevredeki daha küçük yem balıklarını yiyerek puan toplamalı ve boyut olarak büyümelidir.

- **Tehlike Dinamikleri:**
 - **Deniz Anası (Jellyfish):** Temas halinde balığın zehirlenmesine, yavaşlamasına ve zayıflamasına neden olmalıdır.
 - **Büyük Balıklar (Predators):** Karakterden daha büyük balıklarla temas, karakterin avlanmasına ve oyunun sona ermesine (Game Over) yol açmalıdır.
- **Modlar Arası Geçiş:** Kullanıcı, oyun içerisindeyken "AR'a Dön" butonunu kullanarak dilediği zaman Artırılmış Gerçeklik arayüzüne geri dönebilmelidir.

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

- **Performans:** 3D modeller (özellikle Blender ile tasarlanan Low-poly varlıklar) mobil cihazların işlemcisini yormayacak şekilde optimize edilmiş olmalıdır.
- **Kullanılabilirlik:** Arayüz tasarımı, hedef kitlenin kolayca anlayabileceği sadelikte olmalı; kamera ve etkileşim eğitimleri başlangıçta kullanıcıya verilmelidir.
- **Güvenlik:** Uygulama, kamera izni dışında kullanıcıdan gereksiz kişisel veri talep etmemelidir.

5. Teknoloji Yığını (Technology Stack)

Bileşen	Kullanılan Teknoloji
Oyun Motoru	Unity 3D
Artırılmış Gerçeklik (AR)	Vuforia Engine
Programlama Dili	C# (.NET Framework 4.7.1+)
3D Modelleme & Animasyon	Blender
Versiyon Kontrolü	Git & GitHub